面向多约束条件的智能旅行规划系统

1. 引言

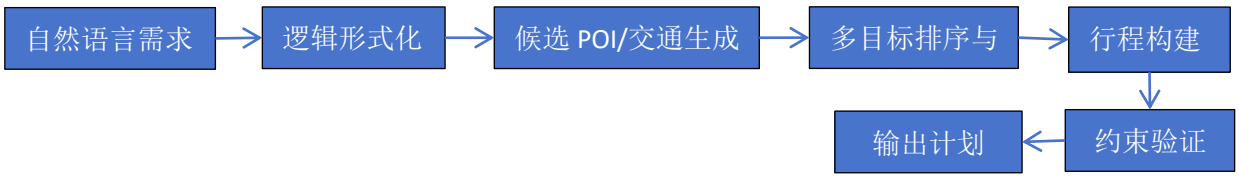
随着生成式人工智能的发展，基于大模型的旅行规划系统逐渐从“文本生成”模式转向“可执行计划生成”模式，即通过可验证的逻辑推理生成结构化可执行行程。本文介绍的 TPCAgent 是该系统中的核心调度模块，其整体实现思路是：首先利用大语言模型将用户的自然语言旅行需求解析为具有可执行性的符号逻辑约束（Hard Logic），再基于城市的景点、酒店、餐饮和交通知识库构建搜索空间，通过多维排序策略（包括距离、时间窗、预算、偏好等）从候选 POI 和交通方案中逐步选优，依次生成每日行程节点。在生成过程中，系统实时更新时间、费用和访问状态，并对每一步决策执行常识约束与符号逻辑约束的双重验证，确保行程在时间、空间与逻辑上完全可行。最终生成尽可能满足所有硬约束的旅行方案，实现一个兼具自然语言理解、可验证推理与多目标优化的旅行规划智能体。

2. 系统总体结构

TPCAgent 采用模块化设计，整体架构可分为四个主要部分：

- 自然语言指令解析模块：负责将用户非结构化的需求转化为精确的符号逻辑约束。
- 旅行数据检索与知识集成模块：作为系统的“知识库”，动态获取并整合多源数据。
- 多维排序与候选选择模块：作为系统的“决策大脑”，根据多目标对候选项进行优化排序。
- 行程生成与调度模块：作为系统的“执行引擎”，负责构建并验证最终的行程方案。

系统架构遵循如下流程：



3. 自然语言到符号逻辑转换

本模块作为系统的智能理解中枢，通过精心设计的提示工程引导大语言模型，将用户非结构化的自然语言请求精准解析为可计算、可验证的符号逻辑约束体系。该转换过程实现了从模糊语义到精确规范的语义落地，生成的符号逻辑约束涵盖以下核心维度：

（1）景点规划约束：支持必访景点指定、类型偏好筛选及活动序列关系的逻辑表达，确保关键游览需求得到严格满足。

（2）预算控制约束：建立分层预算管理体系，涵盖总支出限额及住宿、餐饮等分项预算控制，为成本优化提供量化依据。

（3）出行方式约束：支持交通模式限定（如高铁专属）及条件偏好（如非高峰出行），实现移动方案的个性化定制。

（4）住宿特征约束：整合酒店名称指定、区位要求（如地铁周边）及设施偏好（如房型配置）等多重筛选条件。

（5）时间窗口约束：定义活动时段边界、用餐时间规范及返程时刻要求，构建完整的时间规划框架。

通过这套结构化的约束表示体系，系统将用户的主观意愿转化为符号逻辑约束利于机器的理解，为后续的智能检索与方案优化奠定了坚实的逻辑基础。

4. POI 数据与交通检索

TPCAgent 通过与沙盒环境的高效交互，构建了覆盖旅行规划全要素的多维知识图谱。

系统可动态访问四大核心知识领域：住宿领域提供包含价格、房型、设施特征的酒店数据；景点领域集成开放时间、门票价格、推荐游览时长等结构化信息；餐饮领域涵盖菜系类型、营业时间、人均消费等餐厅属性；交通领域则双向贯通市内交通（含地铁、出租车、步行等多模式路径规划）与城际交通（整合航班与列车班次的实时时刻表与票价数据）。通过标准化的 API 调用与数据融合机制，系统实现了对异构旅游资源的统一建模与实时查询，为后续的智能决策提供准确、全面的数据基底。

5. 多维排序机制

为了在巨大的 POI 搜索空间中优选候选项，TPCAgent 提供以下排序器：

（1）酒店排序 ranking_hotel()

依据符号逻辑约束进行过滤和排序，包括：指定酒店集合、价格与预算约束、特征约束、目标点距离约束、房型与房数等，排序则在满足顾客需求的基础上使用价格和距离的综合排序，以保证住宿符合用户偏好与预算条件。

（2）景点排序 ranking_attractions()

景点排序采用多因子融合的决策机制，旨在生成既满足用户偏好又具备执行可行性的行程。该算法首先根据硬性约束对候选景点进行初步筛选，过滤条件包括：开放时间兼容性（确保景点在规划时段内营业）、名称与类型匹配（支持用户指定包含或排除的景点类别）、价格与全局预算控制（结合单项价格与总成本限制进行双重校验）、活动顺序要求（遵循预设的游览序列依赖）以及访问时间窗约束（满足最早开始、最晚结束等时间边界条件）。

在排序阶段，系统构建了一个综合评分函数，通过对交通距离排名、门票价格排名和时间约束满足度进行加权计算，实现对景点的量化评估。为优化搜索效率，算法将景点划分为三个优先级层次：符号逻辑约束强制包含景点（必须安排的指定景点）、有时间约束的 POI（具有严格时间窗口的景点）以及普通候选景点（无特殊约束的备选项目）。通过这种分层排序策略，系统在确保关键约束被优先满足的同时，有效探索最优解空间，最终输出在时间上连贯可行、在成本上严格可控的个性化行程方案。

（3） 餐厅排序（ranking_restaurants）

餐厅排序模块在继承景点排序多维度评估框架的基础上，针对餐饮活动的特殊性进行了专项优化。算法首先考虑用餐专属时间窗的严格约束，确保午餐安排在 10:30-13:00、晚餐在 16:30-19:30 的合理时段内，并与前后景点活动保持时间衔接。在特征筛选层面，系统重点考量食物类型偏好，通过解析用户对菜系风格的硬性要求与排除项，精准匹配符合口味偏好的餐厅选项。

成本控制方面，算法引入动态累积成本监测机制，实时追踪行程中已产生的餐饮支出，并将其与用户设定的分项预算及总预算进行比对，有效避免超支风险。在空间规划上，系统优先选择交通距离最小化的餐厅，通过计算从当前位置到各候选餐厅的实时通行时间，确保用餐安排不会造成过多的行程中断或时间浪费。

该排序器通过融合时间适配、口味匹配、成本控制和区位优化四个核心维度，最终输出的餐厅安排不仅满足用户个性化需求，更能与每日行程的节奏和动线实现无缝衔接，保障整体旅行体验的流畅性与舒适度。

6. 交通路径规划

6.1 市内交通排序（ranking_innercity_transport）

市内交通模块采用多因子动态决策机制，根据实时位置与目标地点生成最优交通方式排序。如果用户没有明确需求，则系统首先基于地理坐标计算精确距离，并结合换乘步行距离进行综合评估：短距离行程（<1.5 公里）优先推荐步行，在保证体验的同时避免不必要的交

通成本；中距离行程（1.5-5 公里）在地铁与出租车间动态权衡，综合考虑站点可达性、步行接驳距离及实时路况；长距离行程（>5 公里）则倾向于选择出租车以确保时效性，特别是在携带行李或多人同行场景下。算法还深度整合时间维度策略：晚高峰时段（17:00 – 19:00）智能规避拥堵，优先推荐地铁；深夜时段（22:00 – 次日 06:00）基于安全与可用性考量，自动提升出租车优先级。最终输出符合当前时空约束的最优交通链，如["metro", "taxi", "walk"]，确保行程衔接的顺畅与高效。

6.2 城际交通排序（ranking_intercity_transport_go/back）

城际交通规划针对往返行程特性实施差异化策略。去程排序重点关注航班/列车班次时间匹配度，优先选择在目的地提供充足活动时间的早班次；返程则显著偏好晚班机/车次，以最大化最后一天的游览利用率。系统严格遵循预算约束，自动筛选符合总成本控制的交通方案，同时支持交通类型限定（如仅火车或飞机）。通过构建多维排序键（如（是否早到标志，成本，到达时间））进行联合优化，确保输出的交通方案在时间利用、成本控制和用户体验三者间达成最佳平衡，为跨城市行程提供可靠高效的移动解决方案。

7. 行程生成机制

行程生成采用线性顺序规划策略，通过时间轴推进实现多日行程的连续构建。系统初始化阶段为整个旅程建立统一的时间轴起点，随后按照“固定活动序列 → 预筛选候选 POI → 优先级排序 → 交通衔接计算 → 时间轴填充”的流程顺序执行。在每日规划中，以时间窗口驱动的事件调度方式为主，并在一般情况下形成类似于“景点—餐饮—景点”的交替结构，但实际生成顺序由可行性约束决定。基于预先生成的优先级队列依次选择可行 POI，并通过时间窗口验证和预算检查确保行程的连贯性与可行性。此策略结合排序机制，相比深度优先搜索能更快找到合适的选择，并且依旧能保证方案的可行性。

核心操作由一系列精细化节点添加函数支撑：add_intercity_transport()处理城际交通班次与接驳安排，add_accommodation()管理酒店入住与退房时间协调，add_attraction()优化景点游览时长与门票配置，add_restaurant()协调用餐时段与位置衔接，底层通用的 add_poi()则统一处理各类活动的时空参数校准。系统在每次添加节点后自动更新三态核心变量——当前时间、地理位置和剩余预算，并维护已访问 POI 记录集以防止重复安排。通过这种状态感知的增量构建机制，最终输出在时间上无缝衔接、在空间上路径合理、在预算上严格受控的完整旅行方案。

8. 总结

TPCAgent 成功构建了一个融合符号推理与大语言模型理解能力的智能旅行规划系统，展现出五维一体的核心特性：可解释性——所有决策逻辑均以显式符号规则表达，确保每项行程安排的生成依据清晰可溯；可验证性——通过多阶段约束验证机制，对行程方案进行符号逻辑约束与常识层面的双重校验；可扩展性——采用模块化架构设计，可无缝兼容不同城市的交通网络、POI 数据源与新型服务资源；智能性——深度融合 LLM 的语义理解能力与专业地理交通知识，实现用户偏好的精准捕捉与时空资源的优化配置；稳定性——通过缓存重用、多级过滤及线性搜索机制，确保系统在巨大的解空间中仍能保持高效的搜索性能与结果稳定性。

该系统的技术框架具备良好的领域迁移能力，其核心的时空调度引擎、约束求解机制与多目标优化策略，为物流路径规划、工厂生产排程、机器人任务决策等需要处理复杂时空约束与用户偏好的智能调度场景提供了可复用的方法论基础与工程实现参考。